



2025 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

数学

本试卷共 12 页，150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $M = \{x | 2x - 1 > 5\}$, $N = \{1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3\}$ D. $\emptyset$

2. 已知复数 z 满足 $i \cdot z + 2 = 2i$, 则 $|z| =$ ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8

3. 双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的离心率为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ C. $\frac{5}{4}$ D. $\sqrt{5}$

4. 为了得到函数 $y = 9^x$ 的图象，只需把函数 $y = 3^x$ 的图象上所有点的 ()

- A. 横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍（纵坐标不变） B. 横坐标变为原来的 2 倍（纵坐标不变）
C. 纵坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$ 倍（横坐标不变） D. 纵坐标变为原来的 3 倍（横坐标不变）

5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列， $a_1 = -2$ ，若 a_3, a_4, a_6 成等比数列，则 $a_{10} =$ ()

- A. -20 B. -18 C. 16 D. 18

6. 已知 $a > 0, b > 0$, 则 ()

- A. $a^2 + b^2 > 2ab$ B. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{1}{ab}$
C. $a + b > \sqrt{ab}$ D. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{2}{\sqrt{ab}}$

7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 则“ $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$ ”是“对任意 $M \in \mathbf{R}$, 存在 $x_0 \in D$, 使得 $|f(x_0)| > M$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

8. 设函数 $f(x) = \sin \omega x + \cos \omega x (\omega > 0)$, 若 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点, 则 ω 的最小值为 ()

- A. 8 B. 6 C. 4 D. 3

9. 一定条件下, 某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要的时间 $T = k \log_2 N$ (单位: h), 其中 k 为常数. 在此条件下, 已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时, 训练时间增加 20h; 当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时, 训练时间增加 ()

- A. 2h B. 4h C. 20h D. 40h

10. 在平面直角坐标系 xOy 中, $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AB}| = 2$. 设 $C(3, 4)$, 则 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是 ()

- A. $[6, 14]$ B. $[6, 12]$ C. $[8, 14]$ D. $[8, 12]$

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

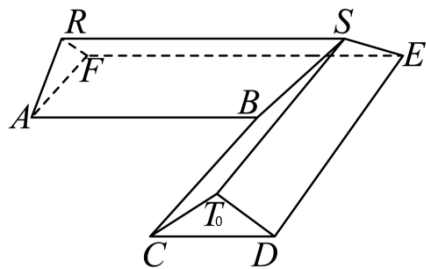
11. 已知抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的顶点到焦点的距离为 3, 则 $p =$ _____.

12. 已知 $(1-2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$, 则 $a_0 =$ _____; $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.

13. 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$, 且 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$, $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$. 写出满足条件的一组 α, β 的值 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

14. 某科技兴趣小组用 3D 打印机制作的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中 $ABCDEF$ 是一个平面多边形, 平面 $AFR \perp$ 平面 ABC , 平面 $CDT_0 \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB \parallel EF \parallel RS \parallel CD$,

$BC \parallel DE \parallel ST_0 \parallel AF$. 若 $AB = BC = 8$, $AF = CD = 4$, $RA = RF = T_0C = T_0D = \frac{5}{2}$, 则该多面体的体积为 _____.



15. 关于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$, 给出下列四个结论:

- ①存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立;
- ②存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) - f(2x) = x$ 恒成立;
- ③使得 $f(x) + f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个;
- ④使得 $f(x) - f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个.

其中正确结论的序号是 _____.

三、解答题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

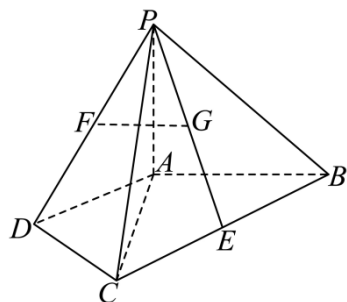
16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A = -\frac{1}{3}$, $a \sin C = 4\sqrt{2}$.

(1)求 c 的值;

(2)再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知,使得 $\triangle ABC$ 存在,求 BC 边上的高.

条件①: $a=6$; 条件②: $a \sin B = \frac{10\sqrt{2}}{3}$; 条件③: $\triangle ABC$ 的面积为 $10\sqrt{2}$.

17. 如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 为 BC 的中点.



(1)若 F, G 分别为 PD, PE 的中点,求证: $FG \parallel$ 平面 PAB ;

(2)若 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = AC$, 求直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值.

18. 某次考试中,只有一道单项选择题考查了某个知识点,甲、乙两校的高一年级学生都参加了这次考试.为了解学生对该知识点的掌握情况,随机抽查了甲、乙两校高一年级各 100 名学生该题的答题数据,其中甲校学生选择正确的人数为 80,乙校学生选择正确的人数为 75.假设学生之间答题相互独立,用频率估计概率.

(1)估计甲校高一年级学生该题选择正确的概率 P

(2)从甲、乙两校高一年级学生中各随机抽取 1 名,设 X 为这 2 名学生中该题选择正确的人数,估计 $X=1$ 的概率及 X 的数学期望;

(3)假设:如果没有掌握该知识点,学生就从题目给出的四个选项中随机选择一个作为答案;如果掌握该知识点,甲校学生选择正确的概率为 100%,乙校学生选择正确的概率为 85%.设甲、乙两校高一年级学生掌握该知识点的概率估计值分别为 p_1, p_2 , 判断 p_1 与 p_2 的大小(结论不要求证明).

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆 E 上的点到两焦点的距离之和为 4.

(1)求椭圆 E 的方程;

(2)设 O 为坐标原点,点 $M(x_0, y_0) (x_0 \neq 0)$ 在椭圆 E 上,直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与直线 $y=2, y=-2$ 分别交于点 A, B . 设 $\triangle OAM$ 与 $\triangle OBM$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 比较 $\frac{S_1}{S_2}$ 与 $\frac{|OA|}{|OB|}$ 的大小.

20. 已知函数 $f(x)$ 的定义域是 $(-1, +\infty)$, $f(0)=0$, 导函数 $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$, 设 l_1 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $A(a, f(a)) (a \neq 0)$ 处的切线.

(1)求 $f'(x)$ 的最大值;

(2)当 $-1 < a < 0$ 时, 证明: 除切点 A 外, 曲线 $y = f(x)$ 在直线 l_1 的上方;

(3)设过点 A 的直线 l_2 与直线 l_1 垂直, l_1, l_2 与 x 轴交点的横坐标分别是 x_1, x_2 , 若 $a > 0$, 求 $\frac{2a - x_2 - x_1}{x_2 - x_1}$ 的取值范围.

21. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $M = \{(x, y) | x \in A, y \in A\}$, 从 M 中选取 n 个不同的元素组成一个序列:

$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 (x_i, y_i) 称为该序列的第 i 项 $(i = 1, 2, \dots, n)$, 若该序列的相邻项

$(x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$ 满足: $\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 3, \\ |y_{i+1} - y_i| = 4 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 4, \\ |y_{i+1} - y_i| = 3 \end{cases} (i = 1, 2, \dots, n-1)$, 则称该序列为 K 列.

(1)对于第 1 项为 $(3, 3)$ 的 K 列, 写出它的第 2 项.

(2)设 Γ 为 K 列, 且 Γ 中的项 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ 满足: 当 i 为奇数时, $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$; 当 i 为偶数时,

$x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$. 判断 $(3, 2), (4, 4)$ 能否同时为 Γ 中的项, 并说明理由;

(3)证明: 由 M 的全部元素组成的序列都不是 K 列.